LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 1 SKS
  Tempat : Lab MM
  Hari, tanggal : Jumat 10 April 2026
  Jam : 13:00-15:00
  Topik praktikum : Modul-4

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Muhammad Daffa Al Abiyyu
  NIM : 103112430039
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

```java
public class DompetDigital extends MetodePembayaran {

    public DompetDigital(double saldo) {
        super(saldo);
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= jumlah;
    }
}
```

```java
public class KartuKredit extends MetodePembayaran {
    private double limit;
    private double totalTagihan = 0;

    public KartuKredit(double limit) {
        super(0);
        this.limit = limit;
    }

    @Override
    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return (totalTagihan + jumlah) <= limit;
    }

    @Override
    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        totalTagihan += jumlah;
    }

    @Override
    public double cekSaldo() {
        return limit - totalTagihan;
    }
}
```

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        DompetDigital dompet = new DompetDigital(100000);
        dompet.bayar(50000);
        dompet.bayar(60000);

        System.out.println("\nRiwayat Dompet Digital:");
        dompet.getRiwayat();

        KartuKredit kartu = new KartuKredit(100000);
        kartu.bayar(40000);
        kartu.bayar(70000);

        System.out.println("\nRiwayat Kartu Kredit:");
        kartu.getRiwayat();

        RekeningBank bank = new RekeningBank(100000);
        bank.bayar(50000);
        bank.bayar(48000);
        System.out.println("\nRiwayat Rekening Bank:");
        bank.getRiwayat();
    }
}
```

```java
import java.util.ArrayList;

public abstract class MetodePembayaran implements Pembayaran {
    protected double saldo;
    protected ArrayList<String> riwayat = new ArrayList<>();

    public MetodePembayaran(double saldo) {
        this.saldo = saldo;
    }

    protected abstract boolean validasiPembayaran(double jumlah);

    public boolean bayar(double jumlah) {
        if (validasiPembayaran(jumlah)) {
            prosesPembayaran(jumlah);
            riwayat.add("Berhasil bayar: " + jumlah);
            return true;
        } else {
            riwayat.add("Gagal bayar: " + jumlah);
            return false;
        }
    }

    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        saldo -= jumlah;
    }

    public double cekSaldo() {
        return saldo;
    }

    public void getRiwayat() {
        for (String r : riwayat) {
            System.out.println(r);
        }
    }
}
```

```java
public interface Pembayaran {
    boolean bayar(double jumlah);
    double cekSaldo();
    void getRiwayat();
}
```

```java
public class RekeningBank extends MetodePembayaran {
    private final double BIAYA_ADMIN = 2500;

    public RekeningBank(double saldo) {
        super(saldo);
    }

    protected boolean validasiPembayaran(double jumlah) {
        return saldo >= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }

    protected void prosesPembayaran(double jumlah) {
        saldo -= (jumlah + BIAYA_ADMIN);
    }
}
```